

## **Requisitos Funcionais — Kutenga ERP**

### **Arquitetura Laravel + Inertia.js**

#### **1. Considerações Arquiteturais Gerais**

O Kutenga ERP será desenvolvido utilizando:

- Laravel
- Inertia.js
- MySQL

A aplicação seguirá arquitetura SPA híbrida baseada em Inertia.js, onde:

- o backend será responsável pelas regras de negócio
  - o frontend será responsável pela experiência interativa do utilizador
  - as páginas serão renderizadas através de componentes Vue integrados ao Laravel
- 

#### **2. Requisitos Gerais do Sistema**

##### **Requisitos Funcionais Gerais**

O sistema deverá:

- suportar múltiplas empresas
  - suportar múltiplas filiais
  - possuir autenticação de usuários
  - possuir controle de permissões
  - possuir auditoria de operações
  - suportar soft delete
  - suportar paginação
  - suportar filtros avançados
  - suportar pesquisa global
  - suportar operações assíncronas
  - suportar notificações do sistema
- 

##### **Requisitos Técnicos Gerais**

O sistema deverá:

- utilizar arquitetura modular
- utilizar controllers enxutos

- utilizar services/actions para regras de negócio
  - utilizar policies/gates para permissões
  - utilizar queues para tarefas pesadas
  - utilizar eager loading para otimização
  - utilizar transactions em operações críticas
  - utilizar validações centralizadas
  - utilizar cache quando necessário
- 

### **3. Requisitos do Módulo Core**

#### **Objetivo**

Gerenciar a infraestrutura principal do ERP.

---

#### **Funcionalidades**

O módulo deverá permitir:

- cadastro de empresas
  - cadastro de filiais
  - gestão de usuários
  - autenticação
  - recuperação de senha
  - gestão de perfis
  - gestão de permissões
  - gestão de configurações
  - auditoria do sistema
- 

#### **Requisitos Funcionais**

##### **Empresas**

O sistema deverá:

- cadastrar empresas
- editar empresas
- ativar/desativar empresas
- armazenar dados fiscais
- armazenar logotipo
- suportar múltiplas filiais

---

## **Filiais**

O sistema deverá:

- cadastrar filiais
- associar usuários às filiais
- controlar documentos por filial

---

## **Usuários**

O sistema deverá:

- cadastrar usuários
- editar usuários
- bloquear usuários
- redefinir senhas
- controlar último acesso

---

## **Permissões**

O sistema deverá:

- controlar permissões por módulo
- controlar permissões por ação
- impedir acesso não autorizado

---

## **Requisitos Frontend (Inertia)**

O frontend deverá:

- possuir layouts persistentes
- possuir navegação SPA
- possuir formulários reativos
- possuir validações em tempo real
- possuir tabelas paginadas
- possuir filtros dinâmicos
- possuir modais reutilizáveis

---

## **4. Requisitos do Módulo Catalog**

### **Objetivo**

Gerenciar produtos, serviços e estrutura comercial.

---

### **Funcionalidades**

O sistema deverá permitir:

- cadastro de produtos
  - cadastro de serviços
  - categorias
  - marcas
  - variantes
  - preços
  - impostos
  - upload de imagens
- 

### **Requisitos Funcionais**

#### **Produtos**

O sistema deverá:

- cadastrar produtos físicos
  - cadastrar serviços
  - gerar SKU
  - gerar código de barras
  - controlar status do produto
  - permitir múltiplas imagens
  - permitir variantes
- 

#### **Categorias**

O sistema deverá:

- cadastrar categorias

- suportar categorias hierárquicas
- 

## **Impostos**

O sistema deverá:

- permitir múltiplos impostos
  - calcular impostos automaticamente
- 

## **Preços**

O sistema deverá:

- permitir múltiplas listas de preços
  - permitir preços promocionais
- 

## **Requisitos Frontend**

O frontend deverá:

- possuir pesquisa instantânea
  - possuir autocomplete
  - possuir upload drag-and-drop
  - possuir componentes reutilizáveis
  - possuir seleção dinâmica de categorias
- 

## **5. Requisitos do Módulo Inventory**

### **Objetivo**

Gerenciar estoque e movimentações.

---

### **Estratégia de Estoque**

O estoque deverá ser derivado exclusivamente das movimentações registradas no sistema.

---

## **Funcionalidades**

O sistema deverá permitir:

- entrada de estoque
- saída de estoque
- transferências
- ajustes
- histórico
- controle por armazém

---

## **Requisitos Funcionais**

### **Movimentações**

O sistema deverá:

- registrar movimentações
- impedir estoque negativo configurável
- rastrear origem da movimentação
- manter histórico imutável

---

### **Transferências**

O sistema deverá:

- transferir produtos entre armazéns
- controlar status da transferência

---

### **Ajustes**

O sistema deverá:

- permitir ajustes manuais
  - registrar motivo do ajuste
  - registrar utilizador responsável
-

## Requisitos Frontend

O frontend deverá:

- atualizar estoque em tempo real
  - possuir filtros por armazém
  - possuir histórico paginado
  - possuir indicadores visuais de estoque baixo
- 

## 6. Requisitos do Módulo Billing

### Objetivo

Gerenciar faturação e documentos comerciais.

---

### Estratégia Documental

O sistema deverá utilizar:

`documents`  
`document_items`

com classificação via:

`document_type`

---

### Persistência Histórica

O sistema deverá preservar snapshots históricos de:

- clientes
- produtos
- preços
- impostos
- totais

após emissão do documento.

---

## Funcionalidades

O sistema deverá permitir:

- emissão de documentos
  - emissão de cotações
  - emissão de recibos
  - emissão de notas de crédito
  - gestão de pagamentos
  - impressão
  - exportação PDF
- 

## **Requisitos Funcionais**

### **Documentos**

O sistema deverá:

- gerar numeração automática
  - controlar séries documentais
  - calcular impostos
  - calcular descontos
  - controlar estados
  - impedir alterações após confirmação
  - permitir cancelamento lógico
- 

### **Clientes**

O sistema deverá:

- cadastrar clientes
  - armazenar NUIT
  - armazenar múltiplos contactos
  - suportar clientes ocasionais
- 

### **Pagamentos**

O sistema deverá:

- registrar pagamentos parciais
- registrar pagamentos totais
- suportar múltiplos métodos de pagamento



---

## Requisitos Frontend

O frontend deverá:

- possuir emissão rápida
  - possuir cálculo automático em tempo real
  - possuir pesquisa instantânea de produtos
  - possuir atalhos de teclado
  - possuir preview do documento
  - possuir impressão otimizada
- 

## 7. Requisitos do Módulo POS

### Objetivo

Gerenciar vendas rápidas em ponto de venda.

---

### Funcionalidades

O sistema deverá permitir:

- abertura de caixa
  - fecho de caixa
  - venda rápida
  - leitura de código de barras
  - emissão automática de documentos
  - controle de sessão
- 

## Requisitos Funcionais

### Sessões POS

O sistema deverá:

- controlar operador
- controlar horário de abertura
- controlar horário de fecho

---

## **Caixa**

O sistema deverá:

- registrar entradas
- registrar saídas
- registrar reforços
- calcular saldo automaticamente

---

## **Vendas**

O sistema deverá:

- suportar leitura rápida
- suportar múltiplos pagamentos
- emitir recibos automaticamente

---

## **Requisitos Frontend**

O frontend deverá:

- possuir interface full-screen
- possuir operação rápida
- minimizar cliques
- suportar atalhos
- suportar pesquisa instantânea
- suportar scanner de código de barras

---

## **8. Requisitos do Módulo Purchases**

### **Objetivo**

Gerenciar compras e fornecedores.

---

### **Funcionalidades**

O sistema deverá permitir:

- cadastro de fornecedores
  - pedidos de compra
  - recepção de mercadorias
  - integração com estoque
- 

## **Requisitos Funcionais**

### **Fornecedores**

O sistema deverá:

- cadastrar fornecedores
  - armazenar NUIT
  - armazenar contactos
- 

### **Compras**

O sistema deverá:

- gerar pedidos
  - controlar estado da compra
  - gerar entrada automática de estoque
- 

## **9. Requisitos do Módulo Finance**

### **Objetivo**

Gerenciar operações financeiras.

---

### **Funcionalidades**

O sistema deverá permitir:

- gestão de contas
- fluxo de caixa
- movimentos financeiros

- reconciliação
- 

## **Requisitos Funcionais**

### **Transações**

O sistema deverá:

- registrar entradas
  - registrar saídas
  - categorizar movimentos
- 

## **10. Requisitos do Módulo Accounting**

### **Objetivo**

Gerenciar contabilidade.

---

### **Funcionalidades**

O sistema deverá permitir:

- plano de contas
  - lançamentos
  - razão
  - diário
- 

## **11. Requisitos do Módulo CRM**

### **Objetivo**

Gerenciar relacionamento comercial.

---

### **Funcionalidades**

O sistema deverá permitir:

- gestão de leads
  - oportunidades
  - interações
- 

## **12. Requisitos do Módulo HR**

### **Objetivo**

Gerenciar recursos humanos.

---

### **Funcionalidades**

O sistema deverá permitir:

- cadastro de funcionários
  - departamentos
  - presença
  - folha salarial
- 

## **13. Requisitos Não Funcionais**

### **Performance**

O sistema deverá:

- responder rapidamente
  - suportar paginação
  - suportar cache
  - suportar consultas otimizadas
- 

### **Segurança**

O sistema deverá:

- utilizar autenticação segura
- utilizar autorização baseada em permissões
- proteger rotas
- registrar auditoria

---

## Escalabilidade

O sistema deverá:

- suportar múltiplas empresas
- suportar crescimento modular
- suportar APIs futuras

---

## UX/UI

O sistema deverá:

- possuir interface responsiva
- possuir navegação fluida
- minimizar reloads
- manter experiência SPA via Inertia.js

---

## 14. MVP Inicial

### Módulos Incluídos

Core  
Catalog  
Inventory  
Billing  
POS

---

### Objetivos do MVP

O MVP deverá permitir:

- gestão empresarial básica
- controle de estoque
- faturação
- operação POS
- gestão de produtos
- controle operacional básico